

练习题31套

1. 甲、乙两个单位周末分别安排60%和75%的职工下沉社区帮助困难群众，其中甲单位派出的职工比乙单位少3人，后两单位又在剩下的职工中，分别抽调40%和75%的职工，共计24人参加周末的业务培训，问甲单位职工人数比乙单位？

A．少三人　　B．少十一人

C．多三人　　D．多十一人

2. 甲、乙两人计划分装会议材料，9点多先后开始工作，且两人每分钟完成分装的份数相同。9点38分时，甲完成的份数是乙的4倍，9点53分时，甲完成的份数是乙的1.5倍。那么，甲比乙早多少分钟开始工作？

A．4　　B．6

C．8　　D．9

3. 两个大人带四个孩子去坐只有六个位置的圆型旋转木马，那么两个大人不相邻的概率为？

A．$\frac{2}{5}$　　B．$\frac{3}{5}$

C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{2}{3}$

4. 某饮料厂只生产一种网红饮料，由A、B两种原料液按一定比例配置合成，其中A、B原料的单位成本分别为15元/千克、10元/千克，该饮料按成本价的70%加价销售。现A、B原料液成本分别上涨20%、10%，导致单位成本增加12%。同时为拓展市场，又在每千克产品上追加了1元的包装费。假设成本只考虑原料液的成本，且其他成本不变，若要保证每千克产品利润不变，则该饮料的现销售价格是多少？

A．19.5元/千克　　B．20元/千克

C．20.5元/千克　　D．21.5元/千克

5. 甲乙两队各5名队员，甲队每名队员都要与乙队每名队员进行一场象棋比赛。每场胜者积3分，负者不得分，平局双方各积1分。最终两队得分之和不低于70分，那么平局最多有多少场？

A．3　　B．4

C．5　　D．6

6．有一架自动扶梯共25级，每秒移动2阶。A从扶梯的起点处站立乘坐，两秒后B从起点处以每秒1阶的速度向上走动。又过三秒后C来到扶梯起点处且以每秒4阶的速度向上跑。那么以下事件中最先发生的是？

A．A到达扶梯终点　　B．B追上A

C．C追上A　　D．C追上B

7．要将十个完全一样的小球放入甲、乙、丙三个不同的盒子。要求：甲盒子中的球数不少于3个，不多于5个；乙盒子中的球数不少于2个，不多于5个；丙盒子中的球数不少于1个、不多于4个。请问共有几种方法？

A．8种　　B．9种

C．10种　　D．11种

8．我国一支工兵部队在某国执行维和任务，负责道路抢修工作。某天，该部队负责的道路被炮弹炸出一个球面形状的大坑。经测量，弹坑直径16m，深4m。现需用车辆运送混凝土填充弹坑，铺平道路，假设每车次可运输10m^{3}的混凝土，问抢修道路至少需要出动运输车多少车次？（球缺体积计算公式为$V=\frac{\pi h(3r^2+h^2)}{6}$，其中$r$为球半径，$h$为球缺高，$V$为球缺体积）

A．65　　B．66

C．67　　D．68

9．某单位有男员工15人，女员工10人，周一到周日每天晚上安排一名男员工值班，15人轮流；周六、周日白天每天安排一名女员工值班，10人轮流。A男和B女恰好分别安排在7月5日值班，若不考虑调休，则下一次两人被安排在同一天值班是？

A．9月15日　　B．10月18日

C．11月21日　　D．12月2日

10．某单位乒乓球、羽毛球、篮球三个兴趣小组共有72人参加。已知同时参加3个小组的人数为0，只参加羽毛球小组的人数是只参加乒乓球小组人数的4倍，只参加篮球小组的有11人，同时参加两个小组的人数与只参加1个小组的人数相同，参加乒乓球小组但未参加篮球小组的人中有一半参加羽毛球小组。问参加包括篮球在内的两个小组的有多少人？

A．32人　　B．31人

C．25人　　D．24人



练习题32套

1. 某工程队承担一项工程，由于天气原因，工期将延后 10 天。为了按期完工，需增加施工人员。若增加 4 人，工期会延后 4 天；若增加 10 人，工期将提前 2 天。假设每人工作效率相同，为确保按期完工，则工程队最少应增加的施工人员数是多少人？

A．6　　B．7

C．8　　D．9

2. 某超市销售甲、乙两种相同单价的商品。第一天甲的销量是乙的 1.5 倍，第二天乙打八折销售，销量比甲多 500 件。已知甲、乙两种商品两天的总销售额相等，甲两天共销售 1400 件，问乙第一天销售多少件？

A．600　　B．700

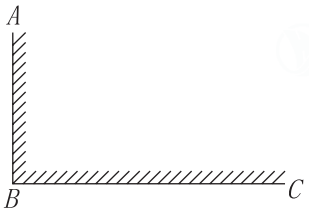
C．800　　D．900

3. 某班级有 6 名学生坐在一排，上课铃响后慌乱中回到座位上，结果只有 2 人坐到了自己的位置，只有 2 个相邻的同学坐到了对方的位置。问有多少种这样的情况？

A．12　　B．18

C．24　　D．36

4. 为加强治安防控，现计划在一段 L 形的围墙（如下图）上安装治安摄像头，其中 A 点到 B 点长度为 750 米，B 点到 C 点长度为 1350 米。按要求 ABC 三个位置必须安装一个摄像头，且相邻两个摄像头之间的距离要保持一致，则整段围墙至少需要安装多少个摄像头？



A．14　　B．15

C．16　　D．17

5. 有甲、乙两杯浓度不同的同种溶液，如果两杯溶液完全混合，则混合浓度为52%；如果150克甲杯溶液与50克乙杯溶液混合，则混合后浓度为45%。已知甲、乙两杯溶液质量比为2∶3，那么甲杯溶液浓度为多少？

A. 40%　　B. 48%

C. 50%　　D. 60%

6. 某单位新来了4名实习生，要将其分配到3个部门，每个部门至少分配1人，则不同的分配方案有多少种？

A. 24　　B. 36

C. 64　　D. 72

7. 某企业有甲和乙两个研发部门。其中甲部门有35%的员工有海外留学经历，乙部门有32%的员工有海外留学经历。已知甲部门员工比乙部门多20人，则两个研发部门最少可能有多少人没有海外留学经历？

A. 132　　B. 146

C. 160　　D. 174

8. 某单位工会会员60人，现在组织会员报名参加兴趣活动小组，其中报名徒步组的有40人，羽毛球组的有38人，乒乓球组的有31人，这三项活动都报名的有18人，问这个单位工会会员中最多有多少人三个小组都没有报名？

A. 14　　B. 15

C. 16　　D. 18

9. 一辆汽车第一天和第二天的行驶时间之比为3∶4，第二天与第三天行驶路程相同，第三天行驶时间为5小时，第一天行驶400km，三天全程的平均速度为80km/h，问第二天的平均速度是多少km/h？

A. 70　　B. 75

C. 80　　D. 85

10. 某书的页码是从1开始的连续自然数，1，2，3，4，……莎莎将该书页码全部相加时，不小心将其中某页码多加了1次，结果和为2003，则被多加的页码为多少？

A. 45　　B. 50

C. 56　　D. 62



练习题 33 套

1. 某区财政局年度考核，办公室与国库科平均得分 90 分，预算科与政府采购科平均得分 84 分，办公室与政府采购科平均得分 86 分，政府采购科比预算科多 10 分，国库科的得分比综合科多 5 分，那么办公室、预算科、国库科、政府采购科、综合科的平均得分是多少分？

A. 84 分　　B. 86 分

C. 88 分　　D. 90 分

2. 2020 年时，李某的年龄是自己工龄的 4 倍，且正好是张某年龄的 $\frac{2}{3}$。到 2024 年时，张某的年龄正好是自己工龄的 2 倍。已知张某参加工作时李某 10 岁，那么李某参加工作时的年龄是多少岁？

A. 18 岁　　B. 21 岁

C. 24 岁　　D. 27 岁

3. 小李开车去某单位办事，计划全程匀速行驶 2 小时到达目的地。出发后头 30 分钟按计划速度行驶，此后 50 分钟交通拥堵，行驶的路程和前面 30 分钟相同。最后 40 分钟小李均匀加速行驶，最终全程用时 2 小时到达。问他最后 10 分钟的平均车速是计划行驶速度的多少倍？

A. 不到 1.8 倍　　B. 不低于 1.8 倍但低于 2.0 倍

C. 不低于 2.0 倍亦不高于 2.2 倍　　D. 高于 2.2 倍

4. 小陈计划在一定时间内完成法律常识题库中的所有练习题。如果每天做 50 道题，那么最后 2 天每天要做 85 道题才能完成，如果每天做 55 道题，恰好可以提前 1 天完成，则该题库共有多少道题？

A. 1215　　B. 1250

C. 1320　　D. 1375

5. 一块直角三角形绿地的三边均铺有长度为整数米的水管，其中一条直角边外的水管长 7 米。若在水管上随机任选 1 个点做标记，则该标记点在斜边上的概率在以下哪个范围内？（忽略水管直径）

A. 小于 0.35　　B. 在 0.35 ～ 0.42 之间

C. 在 0.42 ～ 0.50 之间　　D. 大于 0.50

6. 某单位给车加油，可以用两种方式：第一种不考虑油价的升降，每次加 200 元的油；第二种也不考虑油价的升降，每次加 20 升油。若单位加油两次，采用第一种方式加油的平均价格为 x 元 / 升，第二种方式加油的平均价格为 y 元 / 升，下列选项正确的是？

A. $x>y$　　B. $x\geqslant y$

C. $x<y$　　D. $x\leqslant y$

7．某企业选拔170多名优秀人才平均分配为7组参加培训。在选拔出的人才中，党员人数比非党员多3倍。接受培训的党员中的10%在培训结束后被随机派往甲单位等12个基层单位进一步锻炼。已知每个基层单位至少分配1人，问甲单位分配人数多于1的概率在以下哪个范围内？

A．不到14%　　B．14%～17%之间

C．17%～20%之间　　D．超过20%

8．将1000个边长为1cm的小正方体组合成一个实心的大正方体后，将该正方体的5个面涂满色后再全部分开，那么至少有一面涂色的小正方体有多少个？

A．424　　B．488

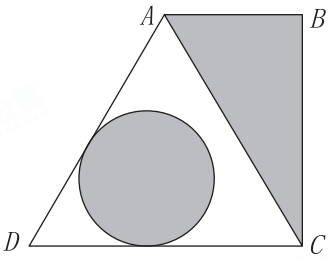
C．512　　D．576

9．商店采购了一种水果，第一天在进货成本基础上加价40%销售，从第二天开始，每天的销售价格都比前一天低10%。已知第三天这种水果的售价比第一天降低了13.3元／千克。问这种水果的进货成本为多少元／千克？

A．35　　B．40

C．45　　D．50

10．一块直角梯形空地$ABCD$如下图所示，其中$AD=AC=2AB$。现准备在图中三角形区域ABC建设特色生态园，并在图中与两条边相切的圆形区域建设特色花坛。已知D点到圆上任一点最短距离为AB长度的一半，那么特色生态园与特色花坛的面积比值在以下哪个范围？



A．小于1　　B．1～1.5

C．1.5～2　　D．大于2



练习题 34 套

1. 某次考试有 n 名考生参加，所有考生的成绩都不同。成绩比小张好的考生和成绩比小李差的考生人数之和为 x，成绩比小张差的考生和成绩比小李好的考生人数之和为 $1.5x$。问 n 的值为？

A. $1.25x-1$　　B. $1.25x+1$

C. $1.25x-2$　　D. $1.25x+2$

2. 甲、乙两个圆柱容器底面积之比为 3∶4，分别盛有 7 厘米高和 10 厘米高的液体，现在向两个容器内注入同样多的液体，直至两个容器内液体的高度相等，问甲容器内液面上升至？

A. 9 厘米　　B. 12 厘米

C. 15 厘米　　D. 19 厘米

3. 中国空间站主体由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱构成。某次实验需要 5 名宇航员同时在三个舱中开展，每个人只能去一个舱，每个舱至少安排 1 名宇航员，其中甲宇航员只能去问天实验舱和梦天实验舱中的一个，则不同的安排方法有多少种？

A. 72　　B. 88

C. 100　　D. 144

4. 商店购入一百多件 A 款服装，其单件进价为整数元，总进价为 1 万元。已知单件 B 款服装的定价为其进价的 1.6 倍，其进价为 A 款服装的 75%，销售每件 B 款服装的利润正好为 A 款服装的一半。某日商店以定价销售 A 款服装的总销售额超过 2500 元。问当天至少销售了多少件 A 款服装？

A. 13　　B. 15

C. 17　　D. 19

5. 甲乙丙三人完成同一幅拼图的时间分别需要 1 小时、1.2 小时、1.5 小时。现在有两幅拼图需要甲、乙完成，两人同时开始，丙刚开始帮助甲拼拼图，后来又帮助乙拼，最后两个拼图同时完成。问：丙分别帮助甲、乙多长时间？

A. 0.1 小时、0.3 小时　　B. 0.3 小时、0.5 小时

C. 0.5 小时、0.6 小时　　D. 0.6 小时、0.2 小时

6．从A地前往B地的道路前40%的路程为上坡路，其余为下坡路。张某驾驶满载的汽车从A地去B地卸货，然后空车返回A地。已知他满载时上坡的速度是下坡速度的一半，空车时上、下坡的速度分别是满载时的1.5倍和1.2倍。问他返程的用时是去程的多少倍？

A．$\frac{5}{6}$　　B．$\frac{5}{7}$

C．$\frac{17}{21}$　　D．$\frac{19}{24}$

7．小颖家的两个怀表，一个每天快16分钟，一个每天慢24分钟，如果将它们同时调到标准时间，经过多少天这两个怀表才能再次同时显示标准时间？

A．80　　B．90

C．100　　D．10

8．某公司对10个创新项目进行评选，选出最优秀的3个项目投入运行。小张随机预测3个项目将会入选。问他至少猜对1个入选项目的概率在以下哪个范围内？

A．不到50%　　B．50%～60%

C．60%～70%　　D．超过70%

9．某社区拟对一块梯形活动场地进行扩建，经测算，如果将梯形的上底边增加1米，下底边增加1米，则面积将扩大10平方米；如果将梯形的上底边增加1倍，下底边增加1米，则面积将扩大55平方米；如果将上底边增加1米，下底边增加1倍，则面积将扩大105平方米。现拟将梯形的上底边增加1倍还多2米，下底边增加3倍还多4米，则面积将扩大多少？

A．280平方米　　B．380平方米

C．420平方米　　D．480平方米

10．某工厂的工号为5位数字。甲乙两个工人工号五位数字连乘之积都等于1764，但是甲的工号五位连加之和比乙的大4。问乙的工号为？

A．13677　　B．22779

C．23677　　D．33477



练习题35套

1. 8个包装盒里面分别装有17、19、26、27、35、40、42、50包小蛋糕，小李先取走一盒，其余的被小王、小周、小孙拿走，已知小王和小周取走的蛋糕包数相同，并且是小孙拿走的两倍，则小王取走的盒子里面的蛋糕包数最可能是？

A. 19、26、35　　B. 19、35、42

C. 17、27、26　　D. 17、35、40

2. 某快餐店供应豆角炒肉和蛋炒饭各一份的套餐，甲和乙是该店的员工。甲每5分钟制作豆角炒肉6份或蛋炒饭10份，乙每5分钟制作豆角炒肉4份或蛋炒饭12份。要制作60份该套餐，甲乙合作最少需要多少分钟？

A. 40　　B. 45

C. 50　　D. 55

3. 一批药品需要检测，若第一天由甲检测，第二天由乙检测，按此方式交替完成的天数为整数。若第一天由乙检测，第二天由甲检测，按此轮替，那么在按前者轮流方式完工的天数后，还有56个药品未检测。已知甲、乙工作效率之比为9∶5。问甲每天检测多少个药品？

A. 72　　B. 99

C. 112　　D. 126

4. 某小学举行作文大赛，家长们对挑选出来的6篇作文进行不记名投票。每张选票可以选择6篇作文中的任意一篇或多篇，但只有选择不超过3篇作文的票才是有效票。6篇作文的得票数（不考虑是否有效）分别为总票数的67%、53%、72%、39%、51%、48%，那么本次投票的有效率最少为？

A. 21%　　B. 22%

C. 23%　　D. 24%

5. 某地举行募捐抽奖活动。每位捐赠者均有一次抽奖机会。活动设一二三等奖，获奖规则如下：抽奖时捐赠人在0到9这10个数字中一次随机抽取4个不同的数字，若与主办方开奖时随机抽取的4个不同数字完全相同，则获一等奖；若恰有3个相同，则获二等奖；若恰有2个相同则获三等奖。则捐赠者获奖的概率是？

A. $\frac{13}{25}$　　B. $\frac{14}{27}$

C. $\frac{16}{35}$　　D. $\frac{23}{42}$

6．某种商品今年1月的定价为1000元/吨，2月起由于每月原材料上涨导致每月成本增加20元/吨，3月、6月、9月、12月每月初定价在上月基础上向上调50元/吨。则本年度利润最高的月份和最低的月份分别是？

A．3月、10月　　B．3月、11月

C．4月、10月　　D．4月、11月

7．丙地为甲、乙两地之间高速公路上的一个测速点，其与甲地之间的距离是与乙地之间距离的一半。A、B两车分别从甲地和乙地同时出发匀速相向而行，第一次迎面相遇的位置距离丙地500米。两车到达对方出发地后立刻原路返回，第二次两车相遇也为迎面相遇，问第二次相遇的位置一定？

A．距离甲地1500米　　B．距离乙地1500米

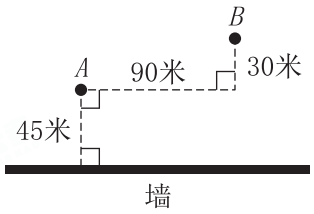
C．距离丙地1500米　　D．距离乙、丙中点1500米

8．为弘扬耕读文化，某校打造多样化“校外＋校内”耕读文化教育基地，有种植、绘画、编织、美食四个主题基地供同学们选学。假设每位学生选择1个主题基地参与学习，那么甲、乙、丙、丁4名学生中至少有3名学生选择不同主题基地的方法有多少种？

A．24　　B．60

C．144　　D．168

9．A、B点和墙的位置如下图所示。现从A点出发以5米/秒的速度跑向墙，接触到墙后再跑到B点。问最少要多少秒到达B点？



A．30　　B．34

C．38　　D．42

10．工匠师傅甲擅长制作工艺品A，师傅乙擅长制作工艺品B，当有制作A任务时甲只制作A，有制作B任务时，乙只制作B。两人8周可以制作一车工艺品A，如由乙单独完成则需40周。两人60天可制作一车工艺品B，如由甲单独完成则需30周，现需要制作A、B各占一半的一车工艺品，问两位师傅共同完成需要多少天？

A．40　　B．45

C．50　　D．55



练习题 36 套

1. 某工厂原有甲工种的人数是乙工种人数的 2 倍，由于公司扩大产能，又招聘了甲、乙两个工种的工人，且新招聘的甲工种人数是新招聘的乙工种人数的 0.5 倍，招聘后工厂中甲工种的人数是乙工种人数的 1.5 倍，问新招聘的乙工种人数是原乙工种人数的？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

2. 甲、乙两人从湖边某处同时出发，沿两条环湖路各自匀速行走。甲恰好用 2 小时回到出发点，比乙晚到 20 分钟，多走了 2800 米。若甲每分钟比乙多走 10 米，则甲行走的速度是多少千米 / 小时？

A. 4.2 千米 / 小时　　B. 4.5 千米 / 小时

C. 4.8 千米 / 小时　　D. 5.4 千米 / 小时

3. 某种糖果的进价为 12 元 / 千克，现购进这种糖果若干千克，每天销售 10 千克，且从第二天起每天都比前一天降价 2 元 / 千克。已知以 6 元 / 千克的价格销售的那天正好卖完最后 10 千克，且总销售额是总进货成本的 2 倍。问总共进了多少千克这种糖果？

A. 180　　B. 190

C. 160　　D. 170

4. 某县通过发展旅游业来实现乡村振兴，引进了甲、乙、丙、丁、戊和己 6 名专家。其中甲、乙、丙是环境保护专家，丁、戊、己是旅游行业专家，甲、丁、戊熟悉社交媒体宣传。现要将 6 名专家平均分成 2 个小组，每个小组都要有环境保护专家、旅游行业专家和熟悉社交媒体宣传的人，问有多少种不同的分组方式？

A. 12　　B. 24

C. 4　　D. 8

5. 一个底面半径为 10 厘米，体积为 V 的实心正圆锥体模具水平放置在台面上，并用一个钻孔半径为 2 厘米的钻头在模具上钻出一个垂直于底面的洞直达底部。那么模具剩余部分的体积至少为多少？

A. $0.868V$　　B. $0.876V$

C. $0.892V$　　D. $0.896V$

6．某高新技术企业为扩大业务，招收了两批新员工，原计划每批招收的人数相同，实际第二批多招了4人，结果第一批和第二批招收后员工人数新增的百分比相同。若第二批再多招6人，则员工总人数是两次招收前员工人数的1.5倍。该企业招收两批新员工前的员工人数是多少人？

A．96　　B．100

C．104　　D．108

7．甲、乙两队单独完成某项工程分别需要10天、17天。甲队与乙队按天轮流做这项工程，甲队先做，最后是哪队第几天完工？

A．甲队第11天　　B．甲队第13天

C．乙队第12天　　D．乙队第14天

8．部队射击比赛中，5名参赛的战士共击中了88次目标。已知任意2人击中的目标数量均互不相同，问射击成绩排前两名的战士至少击中了多少次目标？

A．37　　B．39

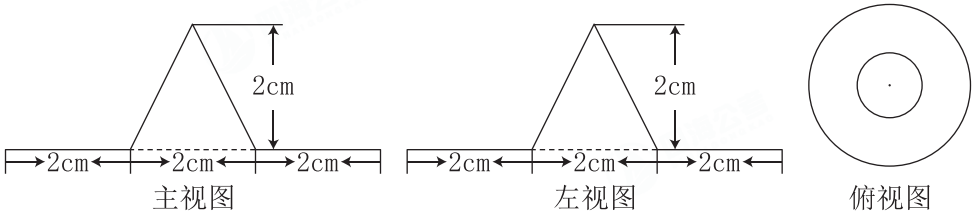
C．58　　D．82

9．某公交站台附近区域停放A型共享单车4辆，B型共享单车5辆，C型共享单车6辆。一公交车到站后，下车的乘客随机选择其中13辆单车骑走。问B型和C型单车全部被骑走的概率在以下哪个范围内？

A．在10%以下　　B．在10%～15%之间

C．在15%～20%之间　　D．超过20%

10．一个机器零部件的三视图如下图所示。为防生锈，要给其内部以及外表面均匀涂抹机油，若零件厚度忽略不计，则涂抹机油的面积为多少平方厘米？



A．$(16+2\sqrt{5})\pi$　　B．$(18+2\sqrt{5})\pi$

C．22π　　D．20π



练习题37套

1. 救灾部门紧急运送两批大米分给受灾群众。已知甲村人数是丙村的2倍，如果两批大米都给甲村，每人正好能分24斤；如果第一批大米分给乙村，每人正好能分12斤，第二批大米分给甲、乙、丙三个村，每人正好能分4斤。为尽量保障受灾群众的基本需求，现决定另运送一批面粉分给甲村，并将两批大米都分给乙、丙两村。问乙、丙两村平均每人分到的大米重量在以下哪个范围内？

A．不到14斤　　B．14～15斤之间

C．15～16斤之间　　D．16斤以上

2. 某果品公司计划安排6辆汽车运载A、B、C三种水果共32吨进入某市销售，要求每辆车只装同一种水果且必须装满，根据下表提供的信息，则有多少种安排车辆方案？

水果种类	A	B	C
每辆汽车运载量（吨）	6	5	4

A．1　　B．2

C．3　　D．4

3. 长为10cm的素菜蛋卷的制作方法是：用一张7cm×10cm的蛋皮把长度为10cm的豆芽卷在里面，外形为圆柱状。某日豆芽只有7cm长，于是改变蛋卷的卷法，得到7cm的圆柱。这两种大小的蛋卷在相连接处均重叠了1cm的蛋皮，问10cm长的蛋卷与7cm长的蛋卷的体积比是？

A．7∶10　　B．20∶21

C．40∶63　　D．1∶1

4. 在周长为2000米的环形跑道上，甲、乙、丙从同一起点同时出发跑步。甲顺时针匀速跑，乙、丙逆时针匀速跑。甲第一次与乙相遇后过了1.25分钟与丙相遇，又过了3.75分钟再次与乙相遇。若甲、乙速度之比为3∶2，则丙每分钟跑多少米？

A．300　　B．240

C．160　　D．80

5. 某单位开设a、b、c、d、e、f六门培训课程，员工自愿报名参加。经统计，员工选择的课程组合共有四种，$a+f$，$d+f$，$a+c+e$，$b+c+f$，所有培训结束后，统一安排考试，为不影响工作要求，在1月4日至10日中的连续六天考完，每天只考一门，且每位员工都不会连续两天参加考试，则安排这六门课程考试日期的不同方法共有多少种？

A．2种　　B．4种

C．8种　　D．12种

6．甲、乙、丙、丁四个车间生产相同的产品，生产效率之比为4∶3∶2∶1，产品不合格率分别为2%、3%、4%、5%。质检人员从这4个车间某小时内生产的所有产品中随机抽取1件，发现该产品不合格，该产品是乙车间生产的概率为？

A．30%　　B．40%

C．50%　　D．60%

7．某人站在高为15.3米的路灯旁边，此时他在地面上的影长为0.8米，若他沿着影子方向移动3米后，测得影长增加了0.4米，则此人的身高为多少米？

A．1.60　　B．1.70

C．1.74　　D．1.80

8．甲、乙两部参加军事演习。甲部从大本营以60千米／小时的速度往西行进，乙部晚半小时由大本营往东行进，速度比甲部慢。两部同时接到军令紧急集合，集合地位于大本营正北某处。此时两部所在位置与集合地恰好构成有一角为30度的直角三角形。若两部同时调整方向往集合地行军，且保持速度不变，则可同时到达集合地。问集合地与大本营的距离约为多少千米？

A．38　　B．41

C．44　　D．48

9．甲、乙、丙三个工厂生产A、B两种精密零件，其中A零件需要生产1020个，B零件需要生产1380个。已知甲厂每天能生产28个A零件，丙厂每天能生产36个B零件，乙厂每天能生产32个A零件或B零件。乙厂先生产A零件，再生产B零件。若三个工厂的生产同时开始同时结束，则乙厂应在第几天开始生产B零件？

A．17　　B．9

C．11　　D．13

10．某次运动会需组织长宽相等的方阵。组织方安排了一个鲜花方阵和一个彩旗方阵，两个方阵分别入场完毕后又合成一个方阵，鲜花方阵的人恰好组成新方阵的最外圈。已知彩旗方阵比鲜花方阵多28人，则新方阵的总人数为？

A．100　　B．144

C．196　　D．256



练习题 38 套

1. 某工程由甲、乙两家企业共同参与，甲企业的实际出资额是乙企业的 3 倍，乙企业投入的人力资源是甲企业的 2 倍，如将两家企业投入的人力资源按一定价格折算为出资额并依折算后的出资额分配利润。则甲企业分配的利润是乙企业的 1.2 倍，问如乙企业的出资额增加 50%，而其他条件不变，其分配的利润是甲企业的多少倍？

A. 0.90　　B. 0.95

C. 1.00　　D. 1.05

2. 单位每周三组织篮球活动。已知 2024 年 1 月 1 日是周一，那么 2024 年组织 5 次活动的月份有多少个？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

3. 某地计划修筑一条道路。如果该道路交由甲施工队先单独施工 6 天，乙施工队再单独施工 15 天即可完工；如果交由乙施工队先单独施工 6 天，那么甲施工队还需要单独施工 24 天才能修筑完成。如果这条道路交由甲施工队单独施工，道路修筑完成需要多少天？

A. 30 天　　B. 32 天

C. 36 天　　D. 40 天

4. 一咖啡厅实际销售时常将 A、B 两种咖啡以 $x:y$ 之比（以质量计）混合，A 的原价为 50 元 / 千克，B 的原价为 40 元 / 千克，近来 A 的价格增加 10%，而 B 的价格减少 15%，在销售价格不变的情况下，为了成本不变，那么 $x:y$ 应等于？

A. 2∶3　　B. 5∶6

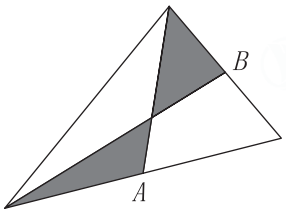
C. 6∶5　　D. 3∶2

5. 小王和小李同时从山脚 A 点出发匀速登山，小王距山顶还有 $\frac{1}{2}$ 路程时小李刚走完上山路程的 $\frac{3}{8}$，小王到达山顶后立即原路返回，10 分钟后遇到上山途中的小李。已知两人下山的速度为各自上山速度的 1.5 倍，问小李比小王晚多少分钟到达山脚 A 点？

A. 30　　B. 40

C. 50　　D. 60

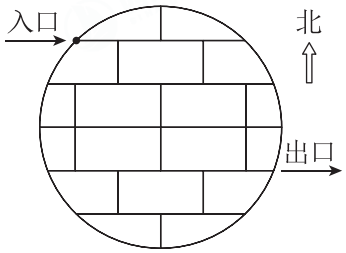
6．如图三角形中，A、B 分别为两条边的中点，则图中阴影部分面积为三角形总面积的多少？



A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{4}$

C．$\frac{2}{7}$　　D．$\frac{3}{8}$

7．小明参加迷宫游戏，迷宫设在圆形区域内（布局如下图所示），游戏规定只能向正东或正南方向行走，那么小明从迷宫入口到出口共有多少种走法？



A．2　　B．4

C．6　　D．8

8．某企业举行职业技能大赛，3 个下属分公司均选 2 名员工参赛。若同一分公司的员工比赛时出场顺序不能相邻，则参赛的 6 名员工不同的出场顺序共有多少种？

A．80 种　　B．120 种

C．160 种　　D．240 种

9．某单位员工号从 1 至 82，元旦活动全部参加，活动抽出数字 5 与 7，员工号是 5 或 7 的倍数的均获奖，那么有多少员工获奖？

A．30　　B．29

C．27　　D．25

10．有 4 个盒子装有红白蓝绿四色粉笔各有若干支。任意 2 个盒子的粉笔的支数和分别为 12、23、31、46、54、65，粉笔支数最多的盒子里同一颜色最多的粉笔至少有多少支（没有并列）？

A．14　　B．13

C．12　　D．11



练习题 39 套

1. 某助农项目从农民手中以 1 元 / 斤的价格收购一批芒果，通过网络平台销售，定价 30 元 /10 斤包邮，售出芒果的 60% 后调价为 35 元 /10 斤，售完全部芒果的总收入比调价前预计的多 20 万元。问这批芒果总重量为多少吨？

A. 50　　B. 100

C. 500　　D. 1000

2. 在一次团体操表演中，演员方阵的成员需要贴上红色、黄色和白色三种颜色之一的背贴。一位演员看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的 $\frac{1}{5}$，另一位演员则看到贴红色背贴的演员是除自己之外所有演员的 $\frac{2}{11}$。问这次团体操的演员有多少人？

A. 55　　B. 56

C. 110　　D. 111

3. 档案室需要整理 300 份档案，要求每天整理的档案数量相同，且规定了完成的期限。如果要提前一天完成，那么每天需要多整理 10 份档案。则规定的期限为多少天？

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

4. 甲、乙、丙从长 360 米的圆形跑道上的不同点同时出发，沿顺时针方向匀速跑步。3 分钟后甲追上乙，又过 1 分 30 秒后丙也追上乙，又过 3 分 30 秒后丙追上甲，又过 5 分 30 秒后丙第二次追上乙。问出发时甲在乙身后多少米？

A. 48　　B. 84

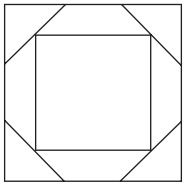
C. 108　　D. 144

5. 某三甲医院派甲、乙、丙、丁四名医生到 A、B、C、D 四个社区义诊，每个医生只负责一个社区。已知甲不去 A 社区，且如果丙去 C 社区，那么丁去 D 社区，则不同的派法共有多少种？

A. 15 种　　B. 18 种

C. 21 种　　D. 24 种

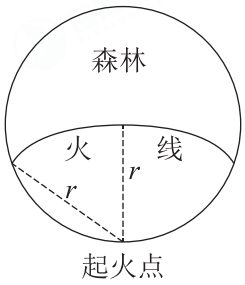
6. 设计师将一个正方形的大厅分给如下图所示的几个区域，已知所有的三角形都是等腰直角三角形，梯形都是等腰梯形，且所有三角形和梯形面积均相等。在三角形的区域铺设地砖，在中间的正方形区域铺设木地板。问地砖和木地板的面积比是多少？



A. 2∶3　　B. 4∶3

C. 8∶9　　D. 16∶9

7. 太平洋上有一个圆形的平坦小岛，岛上遍布森林，闪电击中处于小岛边缘的树木引发森林火灾（如下图所示）。假设火线是以圆弧状往小岛深处推进，问当大火绕到小岛中心位置时，过火面积占全岛面积的比例大约是多少？



A. 45%　　B. 40%

C. 35%　　D. 30%

8. 某单位四个党史宣讲小组各有若干组员，现增加 2 人并重新分配，使得四个小组人数相等。此时与原先相比，第一小组人数增加 10 人，第二小组人数减少 1 人，第三小组人数增加一倍，第四小组人数减半。则原先人数最多的小组与人数最少的小组之间相差多少人？

A. 15 人　　B. 21 人

C. 24 人　　D. 32 人

9. 乙地在甲地的正东方 26 千米处，丙地在甲、乙两地连线的北方，且与甲、乙的距离分别为 24 千米和 10 千米。一辆车从甲、乙两地中点位置出发向正北方行驶，在经过甲丙连线时，与丙地的距离在以下哪个范围内？

A. 不到 8 千米　　B. 8 ～ 9 千米之间

C. 9 ～ 10 千米之间　　D. 10 千米以上

10. 车库中有 10 个相连的空车位，有三辆车开进车库并随机停在这 10 个车位上，问剩下的空位中正好有 5 个相连空位的概率为多少？

A. 小于 10%　　B. 10%

C. 20%　　D. 大于 20%



练习题 40 套

1. 同事甲、乙两人共携带 120 千克行李乘坐飞机，根据规定，甲单独托运则超重需支付 200 元，乙单独托运则超重需支付 100 元。若全部行李由一人负责托运，则超重需支付 450 元。问每位乘客的免费托运的行李最多为多少千克？

A. 20　　B. 25

C. 30　　D. 35

2. 送奶工人给 11 楼住户送牛奶，小区停电导致电梯无法使用。如果他走楼梯从第 1 层到第 2 层需要 5 秒，以后每多走一层需多花 2 秒，其中走到 5 层以后每多走一层需多休息 5 秒，那么他走到 11 层需要多少秒？

A. 210　　B. 215

C. 220　　D. 235

3. 某商场做促销活动，一次性购物不超过 500 元的打九折优惠；超过 500 元的，其中 500 元打九折优惠，超过 500 元部分打八折优惠。小张购买的商品需付款 490 元，小李购买的商品比原价优惠了 120 元。如两人一起结账，比分别结账可节省多少元钱？

A. 10　　B. 20

C. 30　　D. 50

4. 某个工程如果甲队单独施工，20 天可以完成 $\frac{1}{3}$。如此时乙队加入，剩下的工作需要 25 天完成。已知甲、乙队共同施工时，甲队的效率比单独工作时增加 10%，乙队的效率比单独工作时下降 20%。问乙队单独施工，多少天可以完成整个工程？

A. 不超过 75 天　　B. 75 ～ 85 天之间

C. 86 ～ 95 天之间　　D. 超过 95 天

5. 机关运动会上，来自 3 个单位的参赛者正好站成 1×1、2×2 到 9×9 共 9 个方阵，且每个方阵的人都来自同一个单位。已知来自甲单位的人组成了 1 个方阵，来自乙单位的人组成了 6 个方阵，且乙单位的参赛者正好是丙单位的 2 倍。则乙单位有多少名参赛者？

A. 108　　B. 136

C. 166　　D. 184

6．一个圆形的人工湖，直径为50公里，某游船从码头甲出发，匀速直线行驶30公里到码头乙停留36分钟，然后到与码头甲直线距离为50公里的码头丙，共用时2小时。问该游船从码头甲直线行驶到码头丙需用多少时间？

A．50分钟　　B．1小时

C．1小时20分　　D．1小时30分

7．6名身高不同的学生站成人数相同的2排合影，要求后排学生的身高必须高于前排相同位置的学生，同一排中间位置的学生必须高于靠边位置的人，有多少种不同的安排方式？

A．8　　B．12

C．16　　D．36

8．某款游戏共有7名英雄供玩家选择，7名英雄的能力值恰好为1～7的不同整数。每局游戏开始前，玩家需要任选3名英雄进行组队。玩家阿坤在进行了无数次的组队尝试后发现，不能一味选择能力值高的英雄组队，只有当3名英雄的能力值平均数大于3且小于5时才能获胜。则阿坤在组队尝试过程中的胜率是？

A．20%　　B．38%

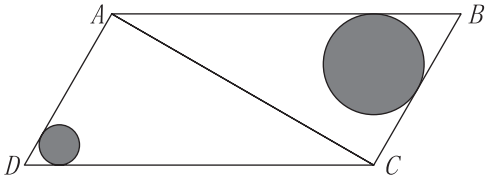
C．50%　　D．60%

9．在某次象棋公开赛的初赛中，每个选手都与其他选手比赛一局，每局获胜者得2分，失败者不得分，若出现平局则双方各得1分。四位棋迷统计了初赛中全部选手的得分，总数分别是504，505，506，507。经核实只有一位棋迷统计正确，那么这次比赛共有多少名选手？

A．22　　B．23

C．24　　D．25

10．某工业园区内一区域如下图所示，△ABC与ACD为两个面积相等的直角三角形，AB长度是BC的2倍。现在区域内划出如图两个圆形区域摆放花坛，两个圆形均与图中两条边相切。已知B点到大圆、D点到小圆上任一点的最短距离分别为AD长度的$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{5}$，问大圆面积是小圆的多少倍？



A．3倍以下　　B．3～3.5倍之间

C．3.5～4倍之间　　D．4倍以上



练习题41套

1. 一个袋子里红球、白球、蓝球的数量比例为3∶8∶4，再向袋子中放入14个红球和若干个蓝球后，红球、白球、蓝球的数量比例变为5∶4∶3。如果此时从袋子里取出10个红球、6个白球和2个蓝球后，袋子里剩余红球、白球、蓝球的数量比例为多少？

A. 1∶2∶1　　B. 2∶3∶1

C. 1∶1∶2　　D. 1∶1∶1

2. 某公司张、王、刘、李和陈5名销售员去年共完成24个项目的销售。已知每个项目只有1人负责销售，每人都至少完成了1个项目且完成的项目数量彼此不同。张完成的项目比刘少5个，李完成的项目比陈多6个，且不是5人中最多的，王完成的项目最少，问张和李共完成多少个项目？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 13

3. M小区停车收费，小型车辆每天5元，中型车辆每天8元，大型车辆每天10元。某天小区总共停了20辆车，共收费153元，那么当天大型车辆可能有多少辆？

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

4. 某地发生山火，ABCDE等5人加入灭火志愿者，每人从事救援物资接收、派发、驾驶摩托车运送救援物资、医疗救护4项工作之一。每项至少一人，A、B不会驾驶摩托车但能从事其他三项工作，其余三人都能从事四项工作。问有多少种不同方案？

A. 86　　B. 112

C. 126　　D. 152

5. 某羽毛球俱乐部推出充值会员优惠活动，具体为月卡会员费用打八折，年卡会员费用打七折，充值总时长1年的月卡比1年的年卡所需费用，打折前后分别多88元和100元，问打折后充值18个月的会员最少需要？

A. 不到340元　　B. 340～400元之间

C. 400～460元之间　　D. 460元以上

6. 在边长为2的正方形中投入若干石子（石子大小忽略不计），问至少投多少个石子才能使这些石子中一定存在距离不超过$\sqrt{2}$的两个石子？

A. 5　　B. 6

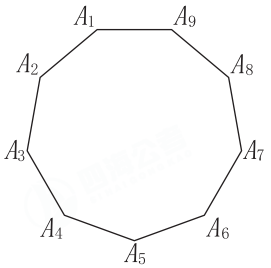
C. 7　　D. 8

7．小朗和小峰每晚都会绕着体育场跑步。某晚，小朗、小峰分别从体育场的一号门、三号门同时出发匀速跑步，6 分钟后，两人迎面相遇，相遇后，两人继续匀速前进。小峰又跑了 5 分钟到达一号门并由此进入体育场，横穿体育场从三号门跑出，沿与小朗相同的方向继续跑。已知小朗跑到三号门时，小峰距三号门还有 180 米，小峰又经过 6 分钟追上了小朗。则小朗的跑步速度为多少千米 / 小时？

A．6　　B．7.2

C．9　　D．10.8

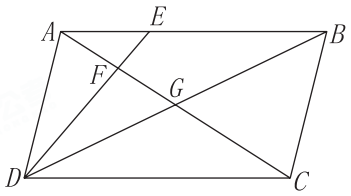
8．从正九边形的顶点中任选 3 个作为顶点绘制三角形，问其中等腰三角形占全部可画出三角形的比例在以下哪个范围内？



A．低于 28%　　B．在 28% 到 33% 之间

C．在 33% 到 40% 之间　　D．高于 40%

9．平行四边形 $ABCD$ 如下图所示，E 为 AB 上的一点，F、G 分别为 AC 与 DE、DB 的交点。若 $AB=3AE$，则四边形 $BEFG$ 与 $ABCD$ 的面积之比是多少？



A．2∶7　　B．3∶13

C．4∶19　　D．5∶24

10．某平台推出益智知识问答，每局 15 题，答对一题得 10 分，答错扣 5 分，答完才能结束。小李作答 5 局后发现，5 局中最高分比最低分多 15 分。已知他前 3 局平均分为 95 分，那么他最低分的一局答对多少题？

A．9　　B．10

C．11　　D．12



练习题 42 套

1. 某单位食堂后勤部门采购了一批大米，并将其平均分给了甲、乙两个饭堂。5 周后，甲饭堂只剩余大米 7 千克；又过了 1 周，乙饭堂也只剩余大米 6 千克，已知甲、乙饭堂的就餐人数固定，前往甲饭堂就餐的人数比乙饭堂多 1 人。如果每人每周消耗大米 1 千克，则这批大米共有多少千克？

A. 72　　B. 84

C. 96　　D. 108

2. 某围棋队的两位选手小李与小张决定进行 1 次围棋比赛，两人轮流先手开局，第一局小李先手开局。甲、乙两人分别记录了全程比赛，均显示共比赛 18 局，结果为 10∶8。甲的记录显示为：小李胜 10 局，小张胜 8 局，且先手者共胜 8 局，但乙的记录显示为：先手者共胜 6 局。问甲、乙两人的记录结果是？

A. 甲错乙对　　B. 甲错乙错

C. 甲对乙错　　D. 甲对乙对

3. “数艺杯”绘画比赛的决赛规则如下：由 3 位评委对 11 件作品进行投票，每位评委对每件作品可以投一票或者不投票；得 3 票的作品为一等奖，得 2 票的作品为二等奖，得 1 票的作品为三等奖，不得票的作品为鼓励奖。已知三位评委分别投出了 6 票、7 票、8 票，且有 3 件作品为鼓励奖，那么？

A. 一等奖作品比三等奖作品多 5 件

B. 一等奖作品比二等奖作品多 2 件

C. 二等奖作品比一等奖作品多 5 件

D. 二等奖作品比三等奖作品多 3 件

4. 港口仓库有 4 个不同重量的集装箱（均为整数吨），管理员将集装箱重量两两求和，并将得到的 6 个数都登记在册，后因保管不当，数据中的最大值被污渍遮盖。已知其余 5 个数据分别是 23 吨、27 吨、30 吨、31 吨、34 吨，则 4 个集装箱中最重的为多少吨？

A. 17　　B. 18

C. 21　　D. 23

5. 将 A、B 两个工程交给甲、乙两个工程队实施，已知 A 工程甲、乙合作需 14 小时完成，甲单独需 18 小时完成；B 工程甲、乙合作需 18 小时完成，乙单独需 30 小时完成。问如两个工程队同时开始工作且在完成所有工程之前中途不休息，则完成时间最长和最短的实施方案，完成时间相差？

A. 不到 10 小时　　B. 10 ～ 15 小时之间

C. 15 ～ 20 小时之间　　D. 超过 20 小时

6．某超市购入800斤桃子，第一天售价为进价的1.8倍，销售额为1620元；第二天售价为进价的1.5倍，销售额为900元；第三天售价为进价的1.2倍，第四天以进价的八折销售，两天销售额均为360元；第四天营业结束后发现还剩50斤未卖出。问该超市购买桃子花了多少钱？

A．2240元　　B．2400元

C．2800元　　D．3040元

7．某高校13级心理学专业的18名学生中，有8名学生选修了电影鉴赏课，有10名学生选修了摄影课，有12名学生选修了财务管理课，有4名学生既选修了电影鉴赏课又选修了摄影课，有5名学生既选择了摄影课又选择了财务管理课，有5名学生既选择了电影鉴赏课又选择了财务管理课，有2名学生这3门课都选了，那么在这18名学生中，只选修了1门课程的有多少人？

A．4　　B．6

C．9　　D．8

8．AB两地间有县道连接，BC两地间有高速公路连接，且AB间路程是BC间路程的$\frac{3}{4}$。郭某从A地开车匀速前往B地，到B地后以AB间2倍的速度开往C地，共用时2小时30分。由C地返回A地时高速公路行驶速度不变，县道行驶速度比去程降低$\frac{1}{3}$，则返程用时为？

A．2小时45分　　B．2小时50分

C．3小时10分　　D．3小时15分

9．某公司人事部门，拟将新招聘的10名实习生分配给3个部门，问这3个部门分到的实习生人数相差不超过2人的方案有多少种？

A．4200　　B．7350

C．22050　　D．44100

10．甲和乙进行5局3胜的乒乓球比赛，甲每局获胜的概率是乙每局获胜概率的1.5倍。问以下哪种情况发生的概率最大？

A．比赛在3局内结束　　B．乙连胜3局获胜

C．甲获胜且两人均无连胜　　D．乙用4局获胜